Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники

Система документооборота с чат-ботом и нейросетевой обработкой документов

Автор:
Каплич В.А.

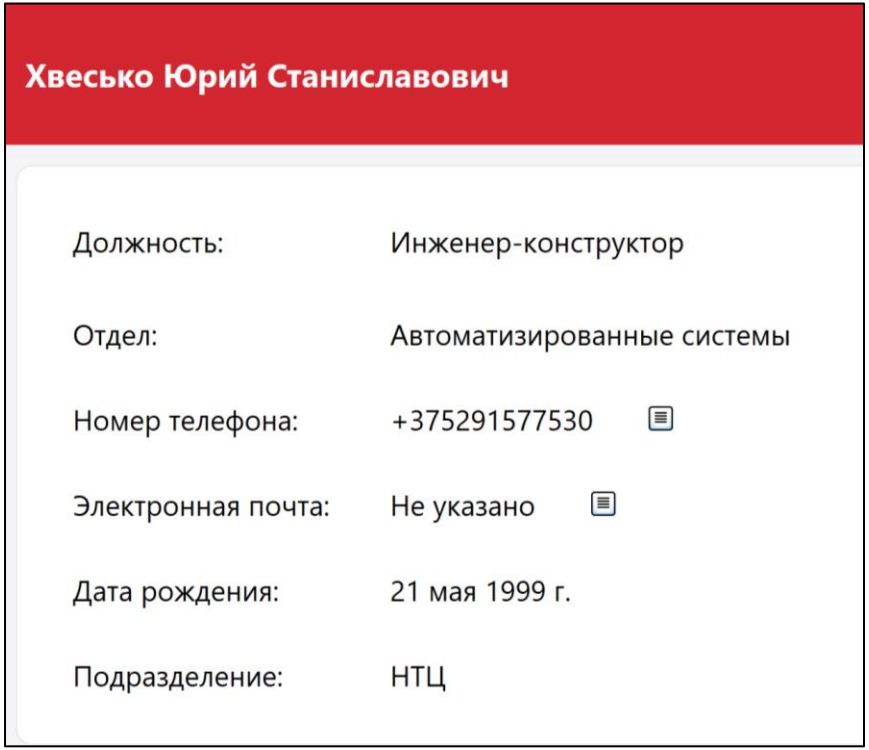
Руководитель:
Богдан Е.В.

1. Цели и задачи

1 **Цель проекта:** разработка интеллектуальной системы электронного документооборота для автоматизации процессов согласования, утверждения и маршрутизации документов.

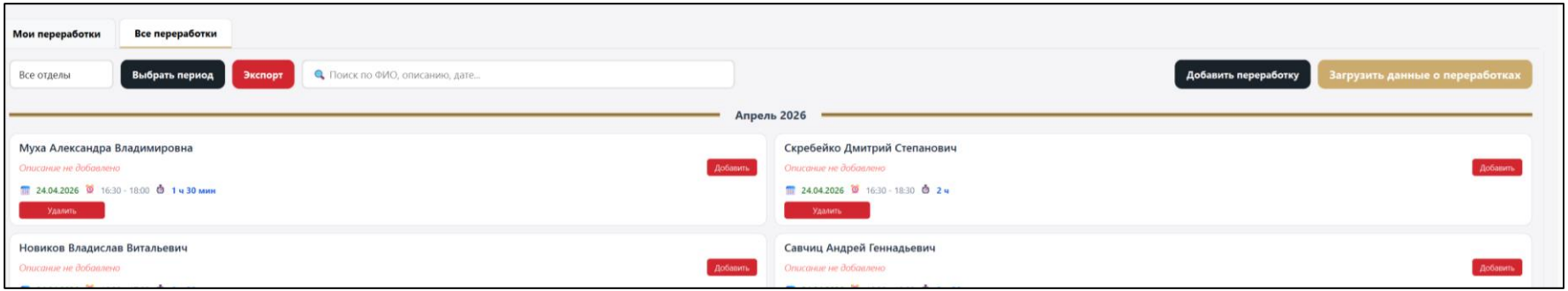
2 **Задача проекта:**
1. Самостоятельно обучить нейросеть для распознавания.
2. Внедрить нейросетевой модуль в Telegram-бота для автогенерации PDF из фотографий.
3. Разработать клиент-серверное приложение на PyQt6 и PostgreSQL для управления документооборотом.

2. Профиль. Данные профиля



- Данные сотрудника: ФИО, должность, отдел, мобильный телефон, электронная почта, дата рождения, подразделение,
- Пользователь может редактировать мобильный телефон и почту

2. Профиль. Переработки



Загрузить данные о переработках

Для загрузки Excel файла с данными КПП предприятия

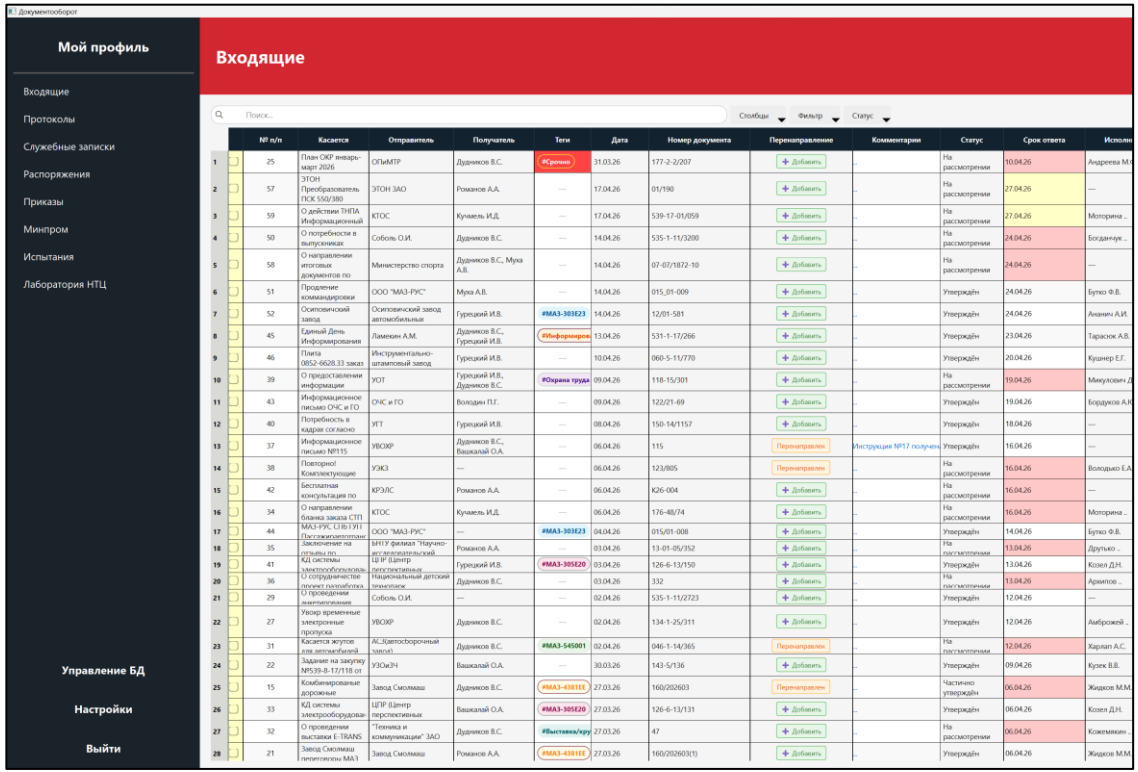
Переработки

Отображение информации о переработках

Экспорт

Экспорт всех переработок в Excel по периоду

3. Страницы типов документов



		№ п/п	Касается	Отправитель	Получатель	Теги	Дата	Номер документа	Перенаправление	Комментарии	Статус	Срок ответа	Исполни
1		25	План ОКР январь-март 2026	ОПиМТР	Дудников В.С.	#Срочно	31.03.26	177-2-2/207	+ Добавить		На рассмотрении	10.04.26	Андреева М
2		57	ЭТОН Преобразователь ПСК 550/380	ЭТОН ЗАО	Романов А.А.	—	17.04.26	01/190	+ Добавить		На рассмотрении	27.04.26	—
3		59	О действии ТНПА Информационный	КТОС	Кучаель И.Д.	—	17.04.26	539-17-01/059	+ Добавить		На рассмотрении	27.04.26	Моторина .
4		50	О потребности в выпускниках	Соболь О.И.	Дудников В.С.	—	14.04.26	535-1-11/3200	+ Добавить		На рассмотрении	24.04.26	Богданчук .
5		58	О направлении итоговых документов по	Министерство спорта	Дудников В.С., Мука А.В.	—	14.04.26	07-07/1872-10	+ Добавить		На рассмотрении	24.04.26	—
6		51	Продление командировки	ООО "МАЗ-РУС"	Мука А.В.	—	14.04.26	015_01-009	+ Добавить		Утверждён	24.04.26	Бутко Ф.В.
7		52	Осиповичский завод	Осиповичский завод автомобильных	Гурецкий И.В.	#МАЗ-303Е23	14.04.26	12/01-581	+ Добавить		Утверждён	24.04.26	Ананич А.И.
8		45	Единый День Информирования	Ламекин А.М.	Дудников В.С., Гурецкий И.В.	#Информиров	13.04.26	531-1-17/266	+ Добавить		Утверждён	23.04.26	Тарасюк А.В.
9		46	Плита 0852-6628.33 заказ	Инструментально-штамповый завод	Гурецкий И.В.	—	10.04.26	060-5-11/770	+ Добавить		Утверждён	20.04.26	Кушнер Е.Г.
10		39	О предоставлении информации	УОТ	Гурецкий И.В., Дудников В.С.	#Охрана труда	09.04.26	118-15/301	+ Добавить		На рассмотрении	19.04.26	Микулович Д
11		43	Информационное письмо ОЧС и ГО	ОЧС и ГО	Володин П.Г.	—	09.04.26	122/21-69	+ Добавить		Утверждён	19.04.26	Бородков А.Н
12		40	Потребность в кадрах согласно	УГТ	Гурецкий И.В.	—	08.04.26	150-14/1157	+ Добавить		Утверждён	18.04.26	—
13		37	Информационное письмо №115	УВОХР	Дудников В.С., Вашкалай О.А.	—	06.04.26	115	Перенаправлен	Инструкция №17 получен	Утверждён	16.04.26	—
14		38	Повторно! Комплектующие	УЭКЗ	—	—	06.04.26	123/805	Перенаправлен		На рассмотрении	16.04.26	Володько Е.А
15		42	Бесплатная консультация по	КРЭЛС	Романов А.А.	—	06.04.26	К26-004	+ Добавить		На рассмотрении	16.04.26	—
16		34	О направлении бланка заказа СТП	КТОС	Кучаель И.Д.	—	06.04.26	176-48/74	+ Добавить		На рассмотрении	16.04.26	Моторина .
17		44	МАЗ-РУС, СЛВ ЗТП Пересмотренный план	ООО "МАЗ-РУС"	—	#МАЗ-303Е23	04.04.26	015/01-008	+ Добавить		Утверждён	14.04.26	Бутко Ф.В.
18		35	Заключение на отзывы по	БНТУ филиал "Научно-исследовательский	Романов А.А.	—	03.04.26	13-01-05/352	+ Добавить		На ознакомлении	13.04.26	Друтько .
19		41	КД системы электрооборудова	ЦПР (Центр перспективных	Гурецкий И.В.	#МАЗ-305Е20	03.04.26	126-6-13/150	+ Добавить		Утверждён	13.04.26	Козел Д.Н.
20		36	О сотрудничестве проект разработка	Национальный детский технопарк	Дудников В.С.	—	03.04.26	332	+ Добавить		На ознакомлении	13.04.26	Архипов .
21		29	О проведении инвентаризации	Соболь О.И.	—	—	02.04.26	535-1-11/2723	+ Добавить		Утверждён	12.04.26	—
22		27	Ввоз временные электронные пропуска	УВОХР	Дудников В.С.	—	02.04.26	134-1-25/311	+ Добавить		Утверждён	12.04.26	Амброжей .
23		31	Касается жгутов для автомобилей	АС_(автосборочный завод)	Дудников В.С.	#МАЗ-545001	02.04.26	046-1-14/365	Перенаправлен		На ознакомлении	12.04.26	Харлап А.С.
24		22	Задание на закупку №539-8-17/118 от	УЭиЭЧ	Вашкалай О.А.	—	30.03.26	143-5/136	+ Добавить		Утверждён	09.04.26	Кулек В.В.
25		15	Комбинированные дорожные	Завод Смолмаш	Дудников В.С.	#МАЗ-4381ЕЕ	27.03.26	160/202603	Перенаправлен		Частично утверждён	06.04.26	Жидков М.М
26		33	КД системы электрооборудова	ЦПР (Центр перспективных	Вашкалай О.А.	#МАЗ-305Е20	27.03.26	126-6-13/131	+ Добавить		Утверждён	06.04.26	Козел Д.Н.
27		32	О проведении выставки E-TRANS	"Техника и коммуникации" ЗАО	Дудников В.С.	#Выставка/кру	27.03.26	47	+ Добавить		На рассмотрении	06.04.26	Кожемякин .
28		21	Завод Смолмаш перегрузки МАЗ	Завод Смолмаш	Романов А.А.	#МАЗ-4381ЕЕ	27.03.26	160/202603(1)	+ Добавить		Утверждён	06.04.26	Жидков М.М

Таблица документов с настраиваемыми столбцами, фильтрами и статусами

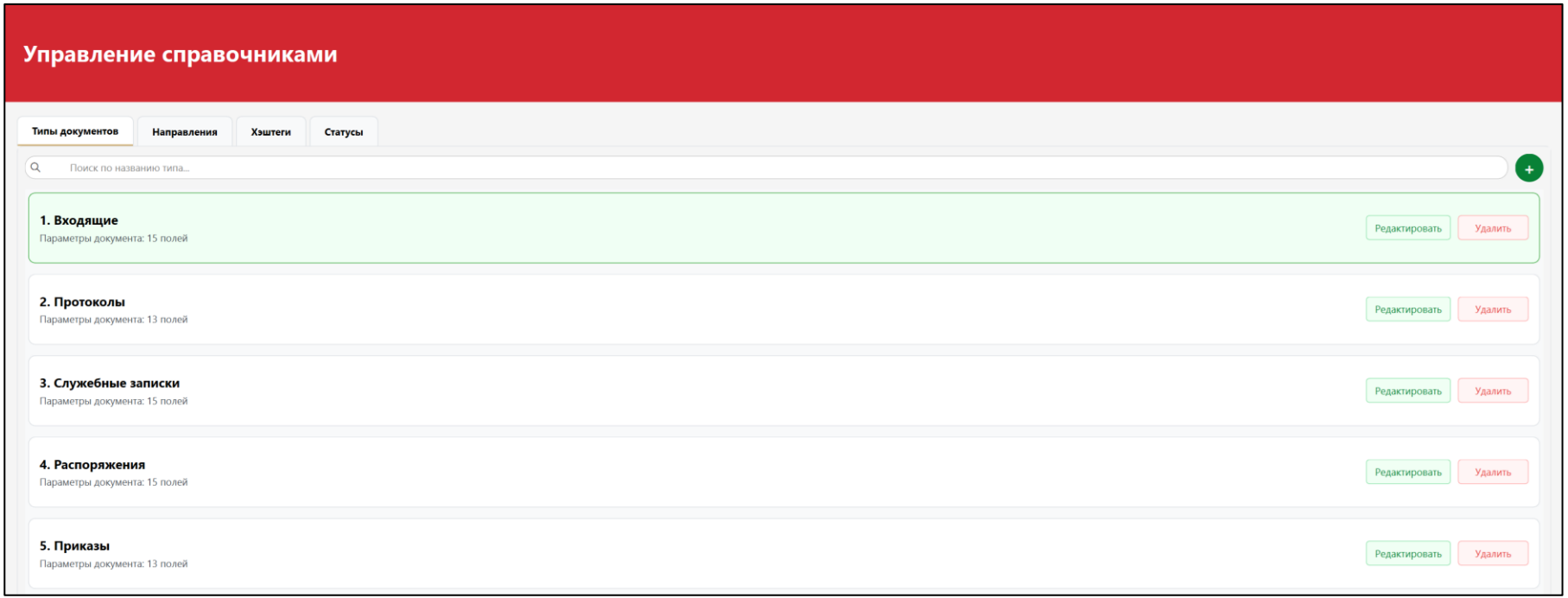
- Поиск по параметрам документа
- Столбцы: настройка видимости
- Статусы и подсветка срока ответа

4. Настройки

- Пользователь: только просмотр
- Администратор: управление системой, кроме системных тегов
- Суперадминистратор: полный доступ

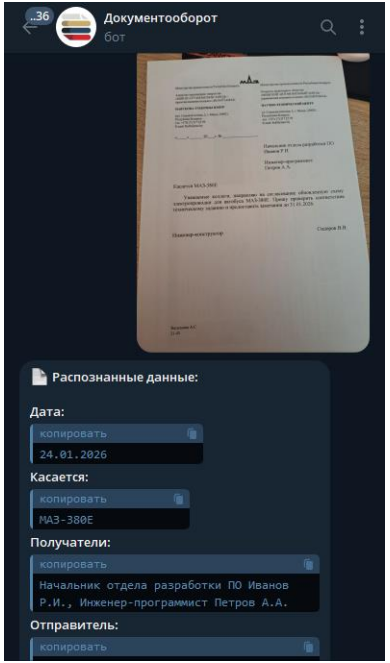
4. Настройки. Доступ

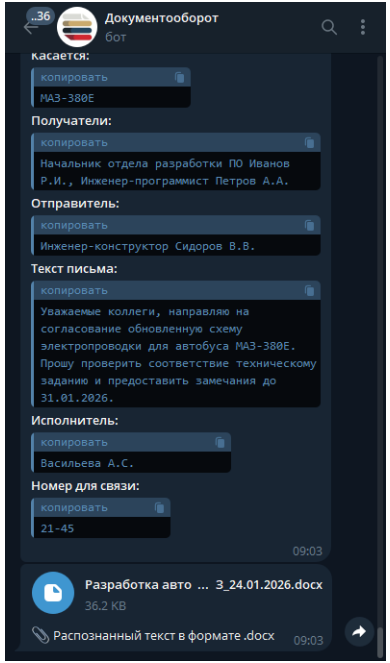
5. Управление БД



Доступ имеет только суперадминистратор

6. Чат-бот





/start – открыть главное меню бота

/scan – создать документ из фото

/auto_doc – распознавание текста и автоматическое создание документа

/help – задать вопрос администратору напрямую

7. Выводы

1. Система повышает скорость обработки документов и прозрачность учета переработок
2. Чат-бот облегчает поиск и уведомления, нейросеть ускоряет классификацию

Возможные улучшения: расширение системы аналитики с выводом интерактивных дашбордов и отчетов, интеграция с дополнительными мессенджерами